

Ley de Hooke: Método Estático

CHOQUE VEGA ALEX FRANCO

LAB 122 E-04-09, Laboratorio de Física I , INF-FCPN-UMSA

17 de noviembre de 2022

Resumen

En este trabajo se estudió las diferentes longitudes de enlongación del resorte con diferente masa, se consideró la gravedad de J+upiter con un nivel de confianza del 99.5 %.

Con su modelo lineal= $F=(-0.0162+0.0131)+(0.1525+0.0066)t^*$; N.C.=99.5 %

Dando como resultado el coeficiente de relación = 1, con sus incertidumbres:

$$S(F/x) = 0,00043226$$

$$S(\beta_o) = 0,00187558$$

$$S(\beta_1) = 0,0247105$$

$$E(\beta_o) = 0,0131006861$$

$$E(\beta_1) = 0,0066396979$$

Palabra clave: Reposo, graficas, posición, energia, masa.

Abstract

In this work the different lengths of elongation of the spring with different mass were studied, the gravity of J+upiter was considered with a confidence level of 99.5 %.

With its linear model= $F=(-0.0162+0.0131)+(0.1525+0.0066)t^*$; N.C.=99.5 %

Resulting in the coefficient of relationship = 1, with its uncertainties:

$$S(F/x) = 0,00043226$$

$$S(\beta_o) = 0,00187558$$

$$S(\beta_1) = 0,0247105$$

$$E(\beta_o) = 0,0131006861$$

$$E(\beta_1) = 0,0066396979$$

Keywords: Rest, graphics, position, energy, mass.

1. INTRODUCCIÓN

1. ¿Cuál es el significado de la ley de Hooke?.

R1. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad.

2. ¿Cuándo hablamos de fuerzas defor-

madoras, a que nos referimos?.

R2. La deformación es el cambio en la forma de un cuerpo que se produce como consecuencia de las tensiones que aparecen en el mismo a raíz de las sollicitaciones internas causadas por las fuerzas externas aplicadas en el cuerpo o por cambios de temperatura.

3. Si se sobrepasa el límite de elasticidad de un resorte. ¿Qué le sucede a este?.

R3. Los materiales totalmente elásticos pueden llegar hasta cierta deformación máxima, es lo que se conoce como límite elástico. Si se sobrepasa este límite, la deformación del material es permanente y sus propiedades cambian.

4. ¿A la constante de restitución de un resorte se la denomina?

R4. La constante de proporcionalidad k de denomina constante elástica del muelle. Esta expresión de la fuerza se conoce como ley de Hooke.

5. Según la ley de Hooke, un resorte que se estira (o se comprime) una distancia l , ejerce una fuerza F cuya magnitud es proporcional al ...

R5. valor de la distancia que se desplaza de esa posición, la ley de Hooke describe básicamente la función de un resorte de metal: cuanto mayor es la distancia « s » por la cual se estira o comprime un resorte de metal, más fuerte es la fuerza de resorte contraria « F » del resorte.

6. Para el estudio de la ley de Hooke, normalmente se lo estudia por el método estático. ¿Porqué?

R6. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad. Robert Hooke (1635-1703, estudió, entre otras cosas, el resorte. Su ley permite asociar una constante a cada resorte.

7. Para el estudio de la ley de Hooke, también se lo estudia por el método dinámico. ¿Porqué?

R7. Porque expresa la existencia de una proporcionalidad entre la fuerza o acción deformadora y la deformación producida. Si un muelle aumenta de longitud al someterlo a una fuerza de tracción por un extremo, habiendo sujetado el otro extremo, diremos que se está cumpliendo la ley de Hooke.

8. ¿Cuál será la diferencia entre el método estático y dinámico para el estudio de la

Ley de Hooke?

R8. En el método estático no se admite ninguna variación, mientras que en el dinámico se permite hacer variaciones bajo condiciones controladas

9. . Citar unos ejemplos de aplicación de la Ley de Hooke.

R9. La aplicación más conocida de la ley de Hooke es la elaboración de los dinamómetros: aparatos compuestos por un resorte y una escala que permiten medir escalarmente fuerzas.

10. La ley de Hooke tiene que ver con la ley de elasticidad de los cuerpos plásticos, elásticos. ¿Porqué?

R10. Esta ley afirma que la deformación elástica que sufre un cuerpo es proporcional a la fuerza que produce tal deformación, siempre y cuando no se sobrepase el límite de elasticidad.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo general

- Estudiar el comportamiento elástico de un resorte helicoidal a partir de cargas de prueba en uno de sus extremos.
- Estudiar el modelo determinístico entre las variables independiente y dependiente.

2.2. Objetivo específico

1. Validar el modelo matemático para la ley de Hooke con límites de confianza al 99.5 %.
2. Determinar la constante elástica del resorte con incertidumbres al nivel de confianza del 99.5 %.
3. Determinar la masa desconocida a partir de la Ley de Hooke

3. MARCO TEÓRICO

Ley de Hooke:

La ley de elasticidad de Hooke o ley de Hooke, originalmente formulada para casos de estiramiento longitudinal, establece que el alargamiento unitario que experimenta un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo. La fórmula principal usada para esta ley es:

$$F = Kx \quad [1]$$

$$x = L - L_o$$

$$K = y * const. \quad [2]$$

$$F = yx$$

Matemáticamente tiene: $Y = f(x)$ Donde vemos que es un modelo lineal, pero nuestro modelo físico será:

$$f(x) = \beta_o + \beta_1 x \quad [3]$$

Como la fuerza es proporcional a la enlongación, tenemos:

$$F = \beta_o + \beta_1 x$$

Las fórmulas que se emplean para encontrar

a: β_o y β_1 son:

β_o será la fórmula [4]:

β_1 será la fórmula [5]:

$$\hat{\beta}_o = \frac{\sum_{i=1}^N x_i^2 \cdot \sum_{i=1}^N y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}$$

Para conocer si el modelo propuesto es el correcto se calcula el coeficiente de correlación r , para lo cual se emplea la siguiente fórmula:

r será la fórmula [6]:

$$r = \frac{N \sum_{i=1}^N x_i \cdot y_i - \sum_{i=1}^N x_i \cdot \sum_{i=1}^N y_i}{\sqrt{\left[N \cdot \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2 \right] \cdot \left[N \cdot \sum_{i=1}^N y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N y_i \right)^2 \right]}}$$

Para calcular las incertidumbres para los coeficientes de mejor ajuste será:

$$E_{\beta_o} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_o}$$

$$E_{\beta_1} = t_{(\nu, \frac{\alpha}{2})} \cdot S_{\beta_1} \quad [7]$$

$$S_{y|x} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N ([\beta_o + \beta_1 \cdot x_i] - y_i)^2}{N - 2}} \quad [8]$$

$$S_{\beta_1} = \frac{S_{y|x}}{\sqrt{\sum_{i=1}^N x_i^2 - \frac{1}{N} \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [9]$$

$$S_{\beta_o} = S_{y|x} \times \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N x_i^2}{N \sum_{i=1}^N x_i^2 - \left(\sum_{i=1}^N x_i \right)^2}} \quad [10]$$

Donde X_i representará a x y Y_i a la F_i

Para el modelo lineal generalizado, tenemos:

$$F = (\beta_o + E_{\beta_o}) + (\beta_1 + E_{\beta_1}); N.C. = 99,5\% \quad [11]$$

Donde la constante elástica será: $K_{ela} = (\beta_1 + E_{\beta_1})Nm^{-1}$ [12]

Para el peso, tenemos: $P = m * g_j$

$$m = k_{ela} x * / g_j \quad [13]$$

4. MARCO EXPERIMENTAL

4.1. Introducción

Para la presente experiencia se empleó el simulador del Laboratorio Virtual, donde se consideró datos ya establecidos con la gravedad de Júpiter, un amortiguamiento en punto medio y la constante del resorte igualmente en punto medio.

Se dió uso de las hojas de cálculo en excel, sus gráficas para el modelo matemático, para sus incertidumbres con las fórmulas del apartado 3, a partir del laboratorio virtual se sacó los datos para armar las tablas y después se sacó sus respectivas gráficas.

La longitud natural del resorte es de 48[cm].

4.2. Datos experimentales

La tabla 4.2.1 muestra los valores de longitudes obtenidas con diferentes masas.

Tabla 4.2.1:

N	m[g]	L[cm]
1	50.0	66.0
2	55.0	67.0
3	60.0	69.0
4	65.0	71.0
5	70.0	73.0
6	75.0	74.0
7	80.0	76.5
8	85.0	78.0
9	100.0	85.0

Tabla 4.2.2:

Esta tabla se hizo para llevar los datos de la tabla 4.2.1 al sistema internacional de medidas:

Tabla 4.2.2:

N	m[kg]	L[m]
1	0.050	0.660
2	0.055	0.670
3	0.060	0.690
4	0.065	0.710
5	0.070	0.730
6	0.075	0.740
7	0.080	0.765
8	0.085	0.780
9	0.100	0.850

Tabla 4.2.3:

Esta tabla se hizo para tener los datos de la fuerza y longitud, se consideró la gravedad de Júpiter con 24.8(m/s²) y la longitud inicial 0.48(m) :

Tabla 4.2.3:

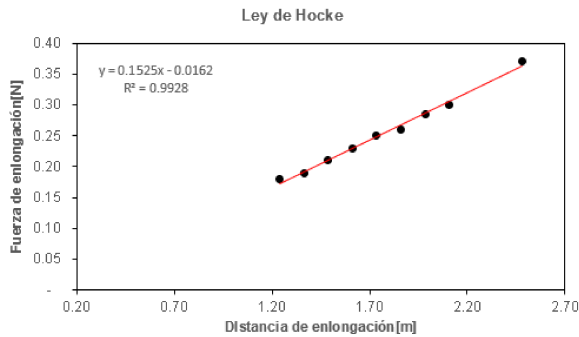
N	F=(m*g)[N]	x=(L-L _o)[m]
1	1.24	0.18
2	1.36	0.19
3	1.49	0.21
4	1.61	0.23
5	1.74	0.25
6	1.86	0.26
7	1.98	0.29
8	2.11	0.30
9	2.48	0.37

5. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Se llenó los datos en la tabla 4.2.1 para ver la longitud que alcanza el resorte a diferentes pesos de masas, y la tabla 4.2.2 se llevó al sistema internacional de medidas

Gráfica 5.1

La siguiente gráfica se obtuvo usando los datos de la tabla 4.2.3 (donde vemos que efectivamente es un modelo lineal)



Para conocer si el modelo propuesto es el correcto

se calcula el coeficiente de correlación r con la fórmula 6:

$$r = 1$$

Para calcular sus incertidumbres se hace el uso de la fórmula 8, mediante una hoja de excel con las operaciones matemáticas correspondientes:

Se obtiene los coeficientes de mejor ajuste para el modelo lineal de la base de datos de la tabla 4.2.3 a partir de la grafica 5.1 de forma automática mediante una hoja de excel

$$S(F/x) = 0,00043266$$

Paracalcular β_o y β_1 se usa las fórmulas [4]y[5] respectivamente :

Se hace los cálculos todo de forma automática con ayuda de una hoja excel:

$$S(\beta_o) = 0,00187558$$

$$S(\beta_1) = 0,0247105$$

El t-Student al nivel de confianza del 99.5 %= 2.687

Para calcular:

$$E(\beta_o) = 2,687 * 0,004875581$$

$$E(\beta_1) = 2,687 * 0,002471045$$

$$E(\beta_o) = 0,0131006861$$

$$E(\beta_1) = 0,0066396979$$

Dando como resultado el modelo lineal generalizado:

$$F = (-0.0162 + 0.0131) + (0.1525 + 0.0066)t^*$$

$$N.C. = 99.5 \%$$

Dando como resultado:

$$a = 48.5502818$$

$$E_A = 0.15962816$$

$$B_{sim} = 1.9871$$

$$E_{Bsim} = 0.0043$$

6. CONCLUSIONES

En este informe lo que hice fue experimentar las diferentes longitudes que alcanzó el resorte con diferente masa, considerando la gravedad de Júpiter)

De la tabla 4.2.3 se sacó mediante una hoja excel su gráfica y efectivamente comprobamos que es un modelo lineal.

Como resultado se obtuvo: un modelo lineal generalizado a una confianza del 98 %:

$$F = (-0.0162 + 0.0131) + (0.1525 + 0.0066)t^*$$

$$N.C. = 99.5 \%$$

Como modelo-lineal:

$$Z = At^B$$

$$A = e^{\beta_o}$$

$$B_{sim} = \beta_1$$

Dando como incertidumbres: (ya calculadas en la sección 5):

$$Z = (48,6 \pm 0,2) \times 10^{-3} t^{(1.9893 \pm 0.0043)} ; N.C. = 99.5 \%$$

El coeficiente de correlación de r :

$$r = 1$$

Las incertidumbres:

$$S(\beta_o) = 0,00187558$$

$$S(\beta_1) = 0,00247105$$

$$E(\beta_o) = 0,01310069$$

$$E(\beta_1) = 0,00663969$$

Bibliografía

- (1) D.C. Baird (1995). Experimentación: Una introducción a la teoría de mediciones y al diseño de experimentos (2da Ed.) Mexico: Prentice-Hall Hispanoamericana.
- (2) Alvarez, A. C. y Huayta, E. C. (2008). Medidas y Errores (3ra Ed.) La Paz - Bolivia: Catacora.
- (3) <https://labovirtual.blogspot.com/search/label/Movimientos%20rectil%C3%ADneos>

- (4) <https://conceptodefinicion.de/EnergiaCinética/>
- (5) <https://www.lifeder.com/energía/>
- (6) <https://www.diferenciador.com/potencial/>
- (7) Quora (2019). EnergiaElastica
<https://es.quora.com/Cu%C3%A1les-características-de-la-ley-de-hooke-%C3%B3n-variable>
- (8) <https://app.dems.ipn.mx/guia/sistema/contenido/F%C3%8DSICA.html#:text=Si%20la%20gr%C3%A1fica>
- (9) https://ice.unizar.es/sites/ice.unizar.es/files/users/leteo/materiales/01_documento1_correlaciones.pdf
- (10) <https://academic.uprm.edu/eacuna/miniman9>